



Examen

SIG

Exercice 1 :

(6 points)

Chaque question comporte quatre réponses, une et une seule étant exacte. Précisez la bonne réponse.

	Question	Réponse
Q1	Les métadonnées sont ...	A. Données géographiques à visualiser sous forme de tableau. B. Données attributaires. C. Données sur les données. D. Données alphanumériques à visualiser sous forme de carte.
Q2	Le fichier ".shp" est un fichier contenant ...	A. les données spatiales B. les données attributaires C. l'index D. les données descriptives
Q3	Mode vecteur:	A. Représentation dans laquelle les données sont représentées par des coordonnées. B. Représentation dans laquelle les données sont représentées par des grilles de cellules (pixels) colorées. C. Format d'image informatique utilisé pour représenter une figure géométrique. D. Format utilisé pour représenter les données vectorielles
Q4	Lors de la numérisation d'une carte géographique, l'option d'accrochage nous permet ...	A. d'ajouter un nouvel élément vectoriel. B. d'ajouter un élément qui en touche un autre élément existant. C. de modifier la position d'un point existant en le déplaçant ou le supprimant. D. d'activer, désactiver le mode édition.



Exercice 2 :

(6 points)

1. Quelles sont les principales composantes des SIG ?
2. Citer trois fichiers de documents dans lesquels on stocke les données vectorielles shapFile, puis préciser le type de données stockées dans chacun.
3. Quelles sont les étapes qui permettent le Géoréférencement d'une carte à l'aide du logiciel QGIS ?
4. Comment se représente les trois types de données géométriques point, line et polygone dans le format WKT ?

Exercice 3 :

(8 points)

1. Les villages en Mauritanie ont subi une importante inondation suite à une mousson extrêmement longue et importante. On a créé une carte géographique «zones_inondées» dans laquelle on a ajouté une couche qui représente les zones inondées et qui est associé à la table d'attribut suivante :

id	précipitation(mm)	date	surface
1	150	25/08/2022	45258,000
2	120	25/08/2022	24781,000
3	130	25/08/2022	78245,000
4	140	02/09/2022	41578,000
5	110	02/09/2022	56241,000
6	120	02/09/2022	78451,000

Ecrire les requêtes SQL suivantes:

- a. La requête qui affiche la colonne de géométrie «geom » des zones qui ont subi une inondation le 25 /08/2022 (cette requête doit afficher les données «geom» sous format WKT).
 - b. La requête qui liste les surfaces de toutes les zones qui ont eu des précipitations comprises entre 120mm et 130mm.
2. Vous avez une autre couche nommée «villages» qui représente tous les villages en Mauritanie, la table d'attribut de cette couche contient les colonnes id, nom et surface.

Ecrire les requêtes SQL suivantes:

- a. La requête qui liste tous les villages qui sont inondés.
- b. La requête qui liste tous les villages qui sont dans le voisinage des zones inondées.



Examen SIG

(2022-2023)

Préparé par:

Ned Hassan / sidahmed
doueiry

Q1 → C

Q2 → A

Q3 → A

Q4 → C

Q1. Les métadonnées décrivent les caractéristiques des données (source, format, signification) ne sont pas des données géographiques ni attributaires.

Q2. .shp (shape file) utilisé dans SIG pour stocker des entités spatiales (point, lignes, polygones)

Q3. Mode Vecteur: Les objets géographiques sont représentés sous forme de lignes, polygones, points définis par des coordonnées

Q4. L'accrochage permet d'aligner précisément un point ou un objet sur une autre entité pour éviter les erreurs topologiques

Exo2:

1. Les principales Composantes des SIG:

- Données Spatiales (points, lignes, polygones)
- Données attributaires (information associées aux entités spatiales)
- Logiciels SIG (AGIS)
- Matériel SIG (GPS, satellites, drones)
- Utilisateurs et applications (cartographie, urbanisme, géologie)

2. .shp: Stocke les données géométriques (points, lignes, ...)

• .dbf: Contient les attributs associés aux entités spatiales

• .shx: fichier d'indexation permettant d'accéder rapidement aux entités spatiales.

Examen SIG 2022-2023
(suite 2)



ite)

- charger l'image Raster dans QGIS
- Ajouter des points de Contrôle Connus
- Appliquer une transformation géométrique
- Enregistrer l'image géoréférencée.

4. • Point(x, y) ; • Ligne : LineString($x_1 y_1, x_2 y_2, \dots$)
• polygone : Polygon($(x_1 y_1, x_2 y_2, x_3 y_3, x_1 y_1)$)

Exo3:

1. a) Select ST_Astext(geom) from Zones_inondees where date = '2022-08-25';

b) Select * From Zones_inondees where precipitation Between 120 AND 130;

// ou

Select Surface From Zones_inondees where precipitation Between 120 AND 130;

2. a) Select v.id, v.nom, v.Surface From Villages V JOIN Zone_inondees z on ST_Intersects(v.geom, z.geom);

// ST_Intersects : Vérifie si les deux objets se touchent

b) Select * From Villages V JOIN Zone_inondees z on ST_DWithin(v.geom, z.geom, 5000);

// ST_Dwithin : Vérifie si les deux objets sont proches au moins 5Km

FIN

لا تنسونا من صالح الدعاء